INS 312 Zemin Mekaniği II — Ders İzlencesi

Dersin kodu	INS 312	**Kredi / AKTS**	3 / 5
Dönem	2026–2027 Güz	**Öğretim dili**	Türkçe
Ders saatleri	Salı 13:30–16:20	**Derslik**	B-204
Öğretim üyesi	Dr. Öğr. Üyesi Selin Karaduman	**Görüşme saatleri**	Perşembe 10:00–12:00

1. Dersin amacı

Bu ders, zeminlerin kayma direnci ve konsolidasyon davranışının mühendislik problemlerine uygulanmasını amaçlamaktadır. Öğrenciler dönem sonunda istinat yapılarının ve şevlerin stabilitesini temel düzeyde analiz edebilecektir.

2. Öğrenme çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:

1. Zeminlerde düşey gerilme artışını farklı yükleme durumları için hesaplar.
2. Konsolidasyon oturmasının büyüklüğünü ve süresini tahmin eder:
   a. tek boyutlu konsolidasyon teorisini kullanarak,
   b. ön yükleme ve düşey drenlerin etkisini dikkate alarak.
3. Kayma direnci parametrelerini laboratuvar deney sonuçlarından belirler.
4. Şevlerin stabilitesini limit denge yöntemleriyle değerlendirir.

3. Haftalık ders planı

Hafta	Konu	Okuma
1	Derse giriş; zemin mekaniği I konularının tekrarı	Bölüm 1
2	Zeminlerde gerilme dağılımı Boussinesq ve Westergaard çözümleri	Bölüm 2
3	Tek boyutlu konsolidasyon teorisi	Bölüm 3.1–3.4
4	Konsolidasyon deneyi Laboratuvar uygulaması 1	Bölüm 3.5
5	Oturma hesapları; ön yükleme ve düşey drenler	Bölüm 3.6–3.8
6	Kayma direnci ve Mohr–Coulomb yenilme ölçütü	Bölüm 4.1–4.3
7	Kesme kutusu ve üç eksenli deneyler Laboratuvar uygulaması 2	Bölüm 4.4–4.6
8	Ara sınav	—
9	Drenajlı ve drenajsız davranış	Bölüm 4.7
10	Yanal toprak basınçları: Rankine ve Coulomb	Bölüm 5.1–5.4
11	İstinat duvarlarının tasarımı Laboratuvar uygulaması 3	Bölüm 5.5

Tablo bir sonraki sayfada devam ediyor

Hafta	Konu	Okuma
12	Sonsuz şevler ve dairesel kayma yüzeyleri	Bölüm 6.1–6.3
13	Dilim yöntemleri: Fellenius ve Bishop	Bölüm 6.4
14	Genel tekrar ve proje sunumları	—

Laboratuvar uygulamaları zemin mekaniği laboratuvarında üç kişilik gruplar hâlinde yapılır.

4. Değerlendirme

Etkinlik	Sayı	Katkı (%)
Ara sınav	1	30
Ödevler	4	15
Laboratuvar raporları	3	15
Final sınavı	1	40
Toplam		**100**

Final sınavına girebilmek için laboratuvar raporlarının tamamının teslim edilmiş olması gerekir.

5. Ders kuralları

- Derslere devam zorunludur; devamsızlık sınırı %30'dur.
- Ödevler teslim tarihinden sonra kabul edilmez.
  - Sağlık raporu olan öğrencilere bir haftalık ek süre verilir.
  - Ek süre talebi ders asistanına e-posta ile iletilir.
- Sınavlarda yalnızca bölümün onayladığı hesap makineleri kullanılabilir.

6. Kaynaklar

[1] Aydınoğlu, M. (2019). Zemin Mekaniğine Giriş. Ankara: Örnek Yayınevi.

[2] Demirtaş, K. ve Şahin, E. (2021). Geoteknik Mühendisliği Çözümlü Problemler. İstanbul: Kuzey Yayınları.

[3] Ders notları ve ödev föyleri, bölümün öğrenme yönetim sisteminde paylaşılacaktır.